文件編號 待編　版本 V1.0　草擬日 2026-09-11

系統交付範疇與驗收確認書

本文件用於確認 LURASUPA 營運管理系統（Discord × Notion）之交付範疇、驗收方式，以及驗收後雙方的維護責任分界。目的在於建立雙方一致的交付基準，使後續支援與新需求有明確依據。

甲方 – 委託方	乙方 – 開發方
LURASUPA 公司全名 代表人／窗口：子喬	開發者姓名 / 工作室 聯絡方式：待填
標的系統 LURASUPA 營運管理系統 Notion 資料庫架構設計 ＋ Discord 自動化系統	

第一條 文件目的與效力

1. 本文件所列範疇，為雙方就本系統**目前已完成功能**之共同確認，並作為驗收與後續合作之基準。
2. 凡本文件「交付範疇」未列舉之項目，均屬**本次交付範圍之外**，需另行議定。
3. 本文件經雙方簽署後生效。內容如有變更，應以書面（含電子郵件、通訊軟體文字紀錄）確認。
4. 本文件不取代雙方既有之委任、報酬或保密約定；未約定事項依雙方另行議定辦理。

第二條 交付範疇

本次交付含**資料架構設計**與**自動化系統開發**兩部分。 所有功能均已完成開發、通過自動化測試，並具備對應操作文件。

2.1 Discord 操作指令（共 10 支）

/時間資訊蒐集 控方	/從時間池建立任務 控方
/時間交集查詢 控方	/任務總覽 控方
/任務通知重送	/審核提交

控方	控方
/布告欄同步 控方	/伺服器初始化 管理員
/管理可配合時間 藝人	/我的任務 藝人

2.2 系統功能模組

月度時間池 已交付

- 發起月度可配合時段收集與公告
- 藝人多組日期／時段草稿、批次送出
- 自動去重、合併重疊時段
- 與既有正式任務衝突時自動排除
- 多藝人共同空檔交集比對

任務派發與追蹤 已交付

- 依 `Discord 顯示` 自動私訊關聯藝人
- 「收到任務」確認與未確認自動重送
- 「無法配合」回報並退回控方
- 任務分區顯示（逾期／需修改／即將到期／待審核）
- 公開類型任務同步公告區

作業提交與審核 已交付

- 四種提交方式：檔案／Drive 連結／文字／混合
- Google Drive 資料夾自動建立與歸檔
- 審核結果：通過／需修改／退回
- 修改期限設定與老師批改檔回饋

會議秘書小律（AI） 已交付

- 指定頻道自然語言問答，個人專屬討論串
- 權限控管：僅限勾選「藝人可見」且非排除類型之紀錄
- 附件檢索：PDF／DOCX／PPTX／XLSX
- 回報問題寫入 Notion 布告欄

頻道與權限架構 已交付

- 六用途頻道自動建立／對齊
- `控方` ／ `藝人` 身分組與可見性
- 指令頻道分流與錯誤頻道阻擋

Notion 資料層 已交付

- 九個資料庫讀寫整合（見 2.3）
- 中文欄位對應、封存不硬刪
- Audit Log 操作紀錄
- 下拉選項自 Notion 即時同步

2.3 Notion 資料庫架構設計與重整

本次交付包含**資料架構設計**，並非僅就既有資料庫撰寫程式介接。 乙方就甲方原有之營運資料進行盤點、正規化與結構重整，使其成為可支撐自動化流程的資料層。 具體工作內容如下：

結構重整 已交付

- 既有資料庫與欄位盤點，辨識重複、失效與衝突之結構
- 廢除冗餘資料庫（Schedule Requests、Course Sessions），功能整併至 Tasks
- 移除已廢止資料庫殘留之關聯欄位
- 建立九個資料庫之最終架構

單一真實來源 已交付

- 確立 `Tasks` 為所有正式安排之唯一來源
- 課程與作業整併至 Tasks，不再另立課程資料庫
- 定義 `Projects` 為上層歸屬，不直接封鎖時間
- 釐清「可配合時間」與「正式行程」之資料邊界

欄位與關聯設計 已交付

- 各資料庫欄位定義、資料型別與必填規則
- 資料庫之間 relation 關聯結構設計
- 選項值（select）標準化，供系統即時讀取
- 營運控制欄位設計，如 `Discord 顯示`、`藝人可見`、`是否開放提交`

資料治理 已交付

- Audit Log 稽核軌跡設計，重要異動可回溯
- 封存（archive）取代刪除之資料保存原則
- 藝人可見範圍之權限邊界設計
- 交付《Notion 資料庫交互邏輯》完整欄位對應文件

請注意

本項交付之標的為**資料庫結構**；資料庫內之營運資料內容 （藝人名單、課程紀錄、任務內容等）之建立與維護，依第三條仍由甲方負責。 結構與內容之分界，另見第五條 5.2。

2.4 納入整合之 Notion 資料庫

Artists、People、Projects、Tasks、Availability Slots、課程與會議記錄、 Submissions & File Index、Audit Log、布告欄／留言板／使用回饋，共九項。 系統僅讀寫上列資料庫；工作區內其他資料庫與 view 不在整合範圍。

2.5 自動化背景作業

項目	觸發條件	預設值
背景輪詢主迴圈	固定間隔掃描各項提醒	30 分鐘
月度時段未填提醒	收集截止前提醒藝人、截止後通知控方	24 小時
任務未確認重送	藝人未按「收到任務」	每 12 小時

項目	觸發條件	預設值
任務截止前提醒	依任務提醒規則	前 6 小時
逾期升級	逾期任務通知控方，狀態寫回 Notion	逐輪檢查
審核逾時提醒	提交後未審核	24 小時後每 12 小時
排課 SLA 提醒	流程逾時升級／候選可能失效	48 / 72 小時
布告欄同步	Notion 公告同步至 Discord	5 分鐘

上列數值可由甲方於設定檔調整，調整本身不屬程式變更。

2.6 隨系統交付之文件

操作指令手冊、頻道架構說明、營運 SOP、控方操作指南、藝人操作指南、 Notion 資料庫交互邏輯（欄位對應與資料邊界）、工程架構說明、測試與驗收清單、 正式伺服器初始化 SOP、客戶帳號權限準備清單。

2.7 品質標準

本系統隨附 **354 項自動化測試**，涵蓋資料層、互動邏輯與純函式運算， 交付時應全數通過。此為程式品質之客觀基準。

第三條 不在本次交付範疇之項目

以下項目**明確排除**於本次交付之外。如有需要，依第六條另行議定。

- **TimeTree 自動同步**：正式任務確認後由甲方人工補登，系統不介接 TimeTree API。
- **老師線上確認表單**：經雙方確認移除；老師時段異動改為人工協調後於 Notion 更新。
- **網頁前台或行動應用程式**：所有操作以 Discord 與 Notion 既有介面為準。
- **Notion 資料內容之建立與維護**：藝人資料、課程與會議紀錄、任務內容等由甲方自行維護。 資料庫之*結構*設計屬交付範疇（見 2.3），資料庫內之*內容*則不屬之。
- **歷史資料清洗與匯入**：既有資料之整理、去重與批次匯入。
- **金流、合約、薪酬、報表統計與儀表板**相關功能。
- **多公司／多租戶正式營運**：系統雖保留平轉設計，本次僅交付單一租戶（LURASUPA）之部署。
- **第三方服務之費用與額度**：Notion、Discord、Google、LLM 供應商之帳號費用、API 額度與續約。
- **7×24 監控、值班與服務水準保證**：系統於甲方自備主機執行，乙方不提供全時監控。

第四條 驗收方式與期限

4.1 驗收期間

自本文件簽署日起至 `YYYY-MM-DD` 止，為驗收期間 （建議 `2 ~ 4 週`）。甲方應於此期間內完成功能確認。

4.2 驗收依據

以第二條所列範疇，搭配交付文件中之「測試與驗收清單」逐項確認。驗收重點如下：

- [ ] 十支 slash command 於正確頻道可執行，錯誤頻道顯示阻擋訊息
- [ ] 六用途頻道與身分組建立正確，藝人看不到營運區
- [ ] 月度時段收集、填寫、修改、刪除流程完整可用
- [ ] 時間池交集比對結果正確，並可建立任務草稿
- [ ] 任務通知、收到確認、無法配合回報、重送機制正常
- [ ] 四種提交方式與 Google Drive 歸檔路徑正確
- [ ] 審核流程（通過／需修改／退回）與藝人通知正常

- [ ] 小律僅回答授權範圍內之會議紀錄，權限邊界正確
- [ ] Notion 各資料庫欄位讀寫正確，Audit Log 有紀錄
- [ ] 九個資料庫之結構、欄位與關聯與交付文件一致，且已無廢止資料庫之殘留關聯

4.3 驗收結果之認定

1. 甲方於驗收期間內未以書面提出異議者，視為驗收通過。
2. 驗收期間發現之功能**與第二條範疇不符**者，由乙方無償修正，修正後重新確認該項目。
3. 經確認屬**新增需求或行為變更**者，不影響本次驗收結果，依第六條另行議定。
4. 因甲方未完成第七條所列前提事項，致無法驗收之項目，不計入驗收期間。

第五條 支援期間與責任分界

本條為雙方權責之核心約定。支援期間為驗收通過日起 3 個月（建議值，可調整）。

5.1 三方責任分界

支援期內 — 乙方負責

程式問題與操作支援

- 程式錯誤（bug）修正
- 既有功能異常之排除
- 操作疑問之回覆與教學
- 因 Discord／Notion 官方 API 變更導致既有功能失效之調整
- 部署環境問題之協助排查

支援期滿後 — 甲方自理

日常維護，不需程式變更

- Notion 新增或調整既有資料庫之選項（任務類型、課程類別等，系統自動同步）
- 新增藝人、老師、專案、任務等資料
- 會議紀錄內容維護與「藝人可見」勾選
- Discord 成員、身分組與頻道管理
- 各服務帳號之費用、額度與續約
- 執行主機之開機與網路維持

屬新範疇 — 須另議

超出本次交付之工作

- 新增 slash command 或新流程
- 既有流程之行為變更
- 新增 Notion 資料庫並要求程式整合
- 新增資料庫欄位且需程式讀寫者
- 串接新的第三方服務
- 報表、統計或儀表板
- 部署至其他公司或其他 Discord 伺服器

判斷原則

不需修改程式即可完成者，屬日常維護；需修改程式者，屬新範疇。 系統設計上已將「任務類型」、「課程類別」等下拉選項改為自 Notion 即時讀取， 即為降低甲方後續對乙方之依賴。

5.2 Notion 結構變更之影響（重要）

系統依第二條 2.3 所定之資料庫結構運作，**欄位名稱即為程式與 Notion 之對應依據**。 甲方於 Notion 之操作可分為兩類，影響截然不同：

安全 — 不影響系統

資料內容層級之操作

- 新增、修改、封存任何一筆資料
- 於既有選項欄位新增選項值
- 編輯頁面內文與附件
- 新增或調整 view、篩選、排序、分組
- 調整欄位顯示順序與隱藏

會導致功能失效 — 須先告知

資料庫結構層級之變更

- 更改既有欄位名稱
- 刪除系統使用中之欄位
- 變更欄位型別（如文字改選項、日期改文字）
- 變更或移除資料庫之間的 relation 關聯
- 刪除、重建或取代九個資料庫之任一個
- 變更控制欄位之語意，如 `Discord 顯示`、`藝人可見`

> 責任歸屬
>
> 因甲方單方變更資料庫結構致系統功能異常者，**不屬程式瑕疵**， 其修復不在支援範圍內，依第六條另行議定。
>
> 甲方如有結構調整需求，建議於變更前告知乙方評估影響範圍。支援期內之結構影響評估， 乙方免費提供諮詢。

第六條 新增需求之處理方式

1. 甲方提出新增需求時，應以書面說明需求內容與期望完成時間。
2. 乙方於收到後 5 個工作日 內回覆可行性、工作量與報價。
3. 雙方就範疇、時程與報酬達成一致並書面確認後，始行開發。
4. 新增需求完成後，比照第四條辦理驗收，並自動納入本文件範疇。
5. 未經書面確認之口頭需求，乙方無交付義務。

第七條 甲方應提供之前提事項

下列項目為系統運作之必要條件，由甲方提供並保有帳號所有權；乙方不取得、不保存甲方帳號密碼。

項目	內容	必要性
Discord 伺服器	伺服器本身、管理員協助邀請 Bot 與執行初始化	必要
Notion 工作區	Integration 權限，並分享至系統需讀寫之資料庫	必要
執行主機	可長時間運行之電腦或雲端主機，保持開機與網路	必要
Google Drive	公司帳號與根資料夾，完成 OAuth 授權	檔案提交功能必要
LLM API	API Key 與使用額度	小律功能必要
人員資料	藝人與老師之 Discord User ID 填入 Notion	必要

第八條 已知限制與風險揭露

下列為系統之技術限制，非屬瑕疵，於驗收時不列為缺陷。

1. **資料庫結構依賴**：系統以欄位名稱對應 Notion 資料，結構變更會直接導致對應功能失效，詳見第五條 5.2。

2. **Notion API 速率限制**：官方限制約每秒三次請求，為系統效能上限。資料量大時查詢會較慢。
3. **主機可用性**：系統於甲方主機執行，主機關機、當機或斷網期間功能停止，恢復後自動繼續。
4. **AI 回答品質**：小律之回答品質取決於 Notion 頁面內容完整度；供應商之額度、速率限制與服務狀態亦影響可用性。
5. **Discord 平台限制**：單則訊息 2000 字上限（長清單以分頁呈現）、互動需三秒內回應、指令於錯誤頻道「不顯示」需由 Discord 端權限設定控制。
6. **TimeTree**：不介接，需人工補登；如與 Notion 不一致，以 Notion 為準。
7. **第三方變更**：Discord、Notion、Google 或 LLM 供應商單方變更 API 或政策，可能導致既有功能需調整。

第九條 其他約定

9.1 智慧財產權

本系統程式碼之著作權歸屬：請擇一並刪除其餘 —（甲）歸甲方所有；（乙）歸乙方所有，授權甲方永久、非專屬使用；（丙）雙方共有。建議明確約定，避免日後爭議。

9.2 資料與保密

1. 系統運作所產生之營運資料，均儲存於甲方自有之 Notion、Discord 與 Google Drive，所有權歸甲方。
2. 乙方因開發所知悉之甲方營運資訊，非經同意不得揭露予第三人。
3. 系統設計上不蒐集藝人提問全文，AI 使用量僅記錄日期與數量。
4. 各項憑證（Token、API Key）僅存放於甲方部署環境，不寫入程式碼或文件。

9.3 報酬與付款

若適用請填寫．不適用請刪除本項：本次交付之報酬、付款方式與時程，以及支援期滿後之維護費用（如有），依雙方另行議定之內容辦理。

第十條 雙方確認

雙方確認已詳閱本文件全部內容，對第二條所列交付範疇、第三條所列排除項目，以及第五條所列責任分界均無異議，並同意依本文件辦理。

甲方 — 委託方

公司名稱／統一編號

代表人簽章

簽署日期

乙方 — 開發方

姓名／工作室名稱

簽章

簽署日期